

Kondensator – Rechnen und Umstellen

Lösungen

Teil A – $Q = C \cdot U$

✓ Aufgabe 1

$$Q = C \cdot U = 100 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot 10 \text{ V} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ C} = 1,0 \text{ mC}$$

✓ Aufgabe 2

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{6,0 \cdot 10^{-3} \text{ C}}{12 \text{ V}} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ F} = 500 \text{ }\mu\text{F}$$

✓ Aufgabe 3

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{0,94 \cdot 10^{-3} \text{ C}}{47 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 20 \text{ V}$$

Teil B – Zeitkonstante

✓ Aufgabe 4

(a) $\tau = 47 \cdot 10^3 \Omega \cdot 100 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 4,7 \text{ s}$

(b) $\tau = 10 \cdot 10^3 \Omega \cdot 220 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 2,2 \text{ s}$

(c) $\tau = 100 \cdot 10^3 \Omega \cdot 47 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 4,7 \text{ s}$

Vergleich (a)/(c): Beide ergeben 4,7 s. In (c) ist der Widerstand zehnmal größer, die Kapazität zehnmal kleiner – das Produkt bleibt gleich. Für den *zeitlichen Verlauf* ist nur das Produkt $R \cdot C$ maßgeblich.

Unterschiedlich ist allerdings der Anfangsstrom: $I_0 = U_0/R$ ist in (c) nur ein Zehntel so groß.

✓ Aufgabe 5 – Einheitenprobe

$$[R \cdot C] = \Omega \cdot \text{F} = \frac{\text{V}}{\text{A}} \cdot \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V}} = \text{s}$$

Volt und Ampere kürzen sich vollständig heraus – übrig bleibt die Sekunde.

✓ Aufgabe 6

$$R = \frac{\tau}{C} = \frac{10 \text{ s}}{220 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 45\,455 \Omega \approx 45 \text{ k}\Omega$$

In der Praxis würde man den nächstliegenden Normwert (47 kΩ) wählen; damit ergibt sich $\tau = 10,3 \text{ s}$.

Teil C – Werte einsetzen

✓ Aufgabe 7 – Aufladen

Mit $\tau = 47 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ }\mu\text{F} = 4,7 \text{ s}$ und $u_C(t) = 10 \text{ V} \cdot (1 - e^{-t/\tau})$:

(a) $t = 2,0 \text{ s}$: $u_C = 10 \text{ V} (1 - e^{-0,4255}) = 10 \text{ V} (1 - 0,6534) = 3,5 \text{ V}$

(b) $t = \tau = 4,7 \text{ s}$: $u_C = 10 \text{ V} (1 - e^{-1}) = 10 \text{ V} \cdot 0,6321 = 6,3 \text{ V}$

(c) $t = 10 \text{ s}$: $u_C = 10 \text{ V} (1 - e^{-2,128}) = 10 \text{ V} (1 - 0,1191) = 8,8 \text{ V}$

Kontrolle zu (b): 6,3 V sind 63 % von 10 V – genau die Faustregel. ✓

Teil D – Nach der Zeit auflösen

✓ Aufgabe 8 – Entladen auf 5,0 V

$$\begin{aligned}
 5,0 \text{ V} &= 10 \text{ V} \cdot e^{-t/4,7 \text{ s}} & | : 10 \text{ V} \\
 0,50 &= e^{-t/4,7 \text{ s}} & | \ln() \\
 \ln(0,50) &= -\frac{t}{4,7 \text{ s}} & | \ln(0,50) = -0,6931 \\
 -0,6931 &= -\frac{t}{4,7 \text{ s}} & | \cdot (-4,7 \text{ s}) \\
 t &= 0,6931 \cdot 4,7 \text{ s} = 3,3 \text{ s}
 \end{aligned}$$

Probe: $10 \text{ V} \cdot e^{-3,26/4,7} = 5,00 \text{ V} \checkmark$

✓ Aufgabe 9 – Aufladen auf 9,0 V

Hier steht die e -Funktion in einer Klammer – diese muss zuerst freigestellt werden.

$$\begin{aligned}
 9,0 \text{ V} &= 10 \text{ V} \cdot (1 - e^{-t/4,7 \text{ s}}) & | : 10 \text{ V} \\
 0,90 &= 1 - e^{-t/4,7 \text{ s}} & | -1 \\
 -0,10 &= -e^{-t/4,7 \text{ s}} & | \cdot (-1) \\
 0,10 &= e^{-t/4,7 \text{ s}} & | \ln() \\
 \ln(0,10) &= -2,303 = -\frac{t}{4,7 \text{ s}} & | \cdot (-4,7 \text{ s}) \\
 t &= 2,303 \cdot 4,7 \text{ s} = 10,8 \text{ s}
 \end{aligned}$$

Probe: $10 \text{ V} (1 - e^{-10,82/4,7}) = 9,00 \text{ V} \checkmark$

Nach gut zwei Zeitkonstanten sind also erst 90 % erreicht – der Ladevorgang ist ein Annähern, kein Ankommen.

✓ Aufgabe 10 – Halbwertszeit

Gesucht ist die Zeit, nach der $u_C = \frac{1}{2}U_0$ gilt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} U_0 &= U_0 \cdot e^{-T_H/\tau} & | : U_0 \\ \frac{1}{2} &= e^{-T_H/\tau} & | \ln() \\ \ln \frac{1}{2} &= -\frac{T_H}{\tau} & | \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ -\ln 2 &= -\frac{T_H}{\tau} & | \cdot (-\tau) \\ T_H &= \tau \cdot \ln 2 \end{aligned}$$

Mit $\tau = 4,7 \text{ s}$:

$$T_H = 4,7 \text{ s} \cdot 0,6931 = 3,3 \text{ s}$$

Beobachtung: Das ist *genau* das Ergebnis aus Aufgabe 8 – und das ist kein Zufall: Dort wurde von 10 V auf 5,0 V entladen, also ebenfalls auf die Hälfte.

Wichtig: T_H hängt **nicht** von der Anfangsspannung ab. Von 5 V auf 2,5 V dauert es wieder 3,3 s – wie beim radioaktiven Zerfall.

Teil E – Linearisieren

✓ Aufgabe 11 (a) – Umformung

$$\begin{aligned} u_C &= U_0 \cdot e^{-t/\tau} & | \ln() \text{ auf beiden Seiten} \\ \ln u_C &= \ln(U_0 \cdot e^{-t/\tau}) & | \text{Logarithmus eines Produkts} \\ \ln u_C &= \ln U_0 + \ln(e^{-t/\tau}) & | \ln(e^x) = x \\ \ln u_C &= \ln U_0 - \frac{1}{\tau} t \end{aligned}$$

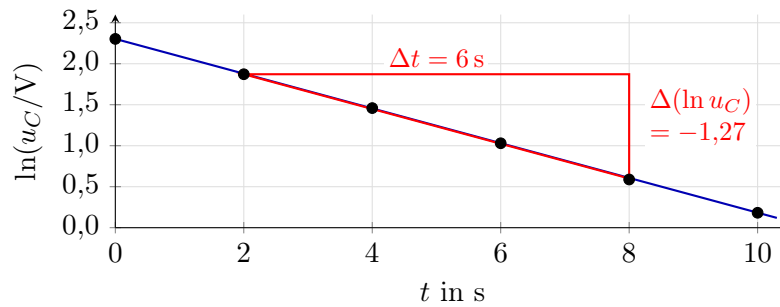
Vergleich mit $y = b + m \cdot x$:

$$\overline{y \hat{=} \ln u_C \quad x \hat{=} t \quad m \hat{=} -\frac{1}{\tau} \quad b \hat{=} \ln U_0}$$

Trägt man also $\ln u_C$ gegen t auf, ergibt sich eine **Gerade**.

✓ Aufgabe 11 (b) – Tabelle und Diagramm

t in s	0	2	4	6	8	10
u_C in V	10,0	6,5	4,3	2,8	1,8	1,2
$\ln(u_C/V)$	2,303	1,872	1,459	1,030	0,588	0,182



Die Messpunkte liegen sehr gut auf einer Geraden – die Entladung verläuft tatsächlich exponentiell.

✓ Aufgabe 11 (c) – Steigung und τ

Steigungsdreieck zwischen $t = 2$ s und $t = 8$ s:

$$m = \frac{\Delta(\ln u_C)}{\Delta t} = \frac{0,588 - 1,872}{8 \text{ s} - 2 \text{ s}} = \frac{-1,284}{6 \text{ s}} = -0,214 \frac{1}{\text{s}}$$

$$\tau = -\frac{1}{m} = \frac{1}{0,214 \frac{1}{\text{s}}} = 4,7 \text{ s}$$

Hinweis: Nimmt man den ersten und letzten Punkt, ergibt sich $m = -0,212 \frac{1}{\text{s}}$ und $\tau = 4,7$ s – praktisch derselbe Wert.

✓ Aufgabe 11 (d) – Kapazität

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{4,7 \text{ s}}{47 \cdot 10^3 \Omega} = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ F} = 100 \mu\text{F}$$

Das entspricht genau dem Nennwert der im Praktikum verwendeten Kondensatoren.